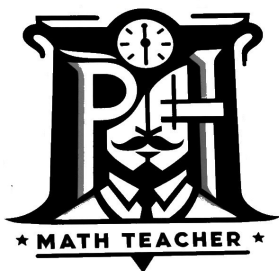


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ÔN TẬP TS 10
ÔN TẬP TS 10 — ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
 Thời gian làm bài: 120 phút

BÀI 1 (1,5 điểm). 1. Tính giá trị biểu thức $A = 3\sqrt{2} - \sqrt{8} + 2\sqrt{18} - 5\sqrt{50}$.

2. Giải phương trình $16x^2 - 1 = 0$.

3. Giải bất phương trình $x < 2 - 2x$.

BÀI 2 (2,0 điểm). 1. Cho hàm số $y = ax^2$ với $a \neq 0$ có đồ thị đi qua điểm $M(4; 2)$. Xác định hệ số a .

2. Cho biểu thức $M = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{\sqrt{x}-1} - \frac{x+3\sqrt{x}}{x-1}$

(a) Rút gọn biểu thức M .

(b) Tìm tất cả giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.

BÀI 3 (1,5 điểm). Một chiếc xe buýt chạy tuyến bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh có sức chứa tối đa 80 chỗ. Trong xe hiện có 75% số hành khách đang đứng và $\frac{1}{9}$ số hành khách là các cụ già. Hỏi xe buýt này đang chở bao nhiêu hành khách? Biết rằng có 38 sinh viên của đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ở trong xe.

BÀI 4 (1 điểm). Một lọ vitamin dạng hình trụ với bán kính đáy là $R = 1,5 \text{ cm}$ và chiều cao là $h = 10 \text{ cm}$, nắp lọ được thiết kế đặc biệt gắn liền với một ống hình trụ cao 2 cm để chứa được các hạt hút ẩm (Silicagel), khi đóng nắp nó sẽ giúp bảo vệ các viên sỏi vitamin khỏi ẩm mốc và chảy nước. Những viên sỏi được xếp đầy trong lọ cũng có dạng hình trụ với diện tích đáy bằng với diện tích đáy lọ và thể tích của mỗi viên là $1,8\pi \text{ (cm}^3\text{)}$.

a) Hỏi trong lọ chứa bao nhiêu viên sỏi vitamin? Biết công thức tính thể tích hình trụ là $V = \pi R^2 h$.

b) Những lọ vitamin này được xếp thẳng đứng, sát nhau vào một hộp bao bì có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi thể tích của hộp bao bì là bao nhiêu để có thể chứa được 20 lọ xếp thành 5 hàng, mỗi hàng 4 lọ ? (bỏ qua bề dày của giấy bao bì)

BÀI 5 (1,0 điểm). Một hộp đựng 25 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 25 và 26 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 26. Xét phép thử "Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp". Viết không gian mẫu của phép thử và tính xác suất của biến cố A: "Chọn được viên bi đánh số chia hết cho 5".

BÀI 6 (3,0 điểm). Từ điểm A ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC. Gọi I trung điểm của AB. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OI tại K, đường thẳng này cắt đường tròn (O) tại D (D khác B).

a) Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp và $OK \cdot OI = OH \cdot OA$.

b) Đường tròn $\left(I; \frac{AB}{2}\right)$ cắt AC tại E. Gọi F là giao điểm của BE và OA. Chứng minh: F đối xứng với O qua H?

c) Chứng minh rằng: Đường tròn ngoại tiếp $\triangle AFB$ đi qua điểm K?